RECOLETA TREND BRIEF

机器人具身研究转向自生成数据、世界模型闭环与部署期优化

Day trend brief with overview, must-read papers, and cluster notes.

5 tracked topics

WINDOW
Day

PERIOD
2026-03-09 (2026-03-09 to 2026-03-10)

TOPICS
5

OVERVIEW

这一天的机器人论文很集中：重点不再是单纯做更大的VLA，而是让系统自己产数据、自己评估动作，并在部署时更稳、更快。世界模型、推理时引导和动态算力调度，正在成为新的增益中心。从数据侧看，Seed2Scale与PlayWorld都在回答同一个问题：机器人能否减少对昂贵人工示范的依赖。前者用“小模型采集+大模型验真+目标模型学习”的闭环，把数据扩张做成自进化流程；

EVOLUTION

3 signals　3 history windows

与 机器人具身智能转向轻量适配、长时序增强与部署一致性 (2026-03-08) 到 VLA部署短板修补加速 (2026-03-06) 相比，今天最明显的变化有两点。第一，世界模型不再只承担辅助解释角色，而是进入后训练奖励、交互模拟和评测代理。第二，部署优化的重心从轻量适配插件，进一步转到推理期引导、动态量化和自动数据闭环。Seed2Scale、PlayWorld、AtomVLA 和 OmniGuide 共同说明，机器人系统正在把“训练外”的能力——采集、筛选、评估、引导——做成主要增益来源。

世界模型持续前移到训练与评测闭环

Continuing

HISTORY

世界模型转向安全监测、4D时空建模与高效控制 (2026-03-07)

世界模型继续从“生成器”走向决策接口，但本期更进一步落到训练闭环。相较 世界模型转向安全监测、4D时空建模与高效控制 (2026-03-07) 中《Foundational World Models Accurately Detect Bimanual Manipulator Failures》强调失效检测，AtomVLA 直接把潜在世界模型做成后训练奖励：在 LIBERO 上从 SFT 的 93.0% 提到 97.0%，LIBERO-Long 从 90.0% 升到 94.4%。IWS 也把世界模型推进到策略训练与评测代理，在 RTX 4090 上实现 15 FPS、10 分钟以上稳定交互。

部署优化从模型适配转向推理期引导与算力调度

Shifting

HISTORY

机器人具身智能转向轻量适配、长时序增强与部署一致性 (2026-03-08)　VLA部署短板修补加速 (2026-03-06)

VLA 的部署改进仍是主线，但焦点已从 VLA部署短板修补加速 (2026-03-06) 的语言服从、视角鲁棒和 机器人具身智能转向轻量适配、长时序增强与部署一致性 (2026-03-08) 的轻量适配插件，转向更直接的推理时控制与系统效率。OmniGuide 不重训就把成功率从 24.2% 拉到 92.4%，安全率从 7.0% 拉到 93.5%；DyQ-VLA 则以动态量化把内存压到 30.9%，保留 99.5% 性能，并实现最高 1.43× 真实机加速。

自生成数据与自玩采集成为新增长点

Emerging

HISTORY

机器人具身智能转向轻量适配、长时序增强与部署一致性 (2026-03-08)

相较 机器人具身智能转向轻量适配、长时序增强与部署一致性 (2026-03-08) 里 TempoFit 这类“时间记忆插件”，本期出现了更强的数据闭环信号：Seed2Scale 只用每任务 4 条种子示范，就把 4 个任务平均成功率从 22.18% 提到 68.57%；PlayWorld 用 8 小时无人值守自玩采集世界模型数据，且 6h 自玩已优于 6h 人类示教，扩到 30h 后仍继续提升。这说明机器人论文开始把“如何自己产出高质量交互数据”当成核心能力，而不只是训练配方。

CLUSTERS

自进化数据引擎与机器人自玩扩张

具身数据采集从“补数据”升级为闭环自进化。Seed2Scale 用小模型采集、大模型验真、目标模型学习的三段式流程，只靠每任务 4 条种子示范，就把 4 个 Agibot A2 任务平均成功率从 22.18% 提到 68.57%。其中 Can Stacking 从 7.50% 到 65.90%，显示自动探索与质量过滤开始成为机器人数据扩张的主线。PlayWorld 则把自玩数据直接用于世界模型，重点覆盖失败、碰撞和打滑等长尾接触事件；6h 自玩已优于 6h 人类示教，扩到 30h 后还继续提升。

REPRESENTATIVE SOURCES

- Seed2Scale: A Self-Evolving Data Engine for Embodied AI via Small to Large Model Synergy and Multimodal Evaluation — Cong Tai; Zhaoyu Zheng; Haixu Long; Hansheng Wu; Zhengbin Long; Haodong Xiang; …
- PlayWorld: Learning Robot World Models from Autonomous Play — Tenny Yin; Zhiting Mei; Zhonghe Zheng; Miyu Yamane; David Wang; Jade Sceats; …

免重训引导与动态量化，部署优化更直接

这一天的 VLA 改进更强调部署侧修补，而不是再堆训练。OmniGuide 在不重训、也不增加机器人数据的前提下，用统一能量场把 3D 几何、VLM 语义和人类演示都转成推理时引导，成功率从 24.2% 提到 92.4%，安全率从 7.0% 提到 93.5%。DyQ-VLA 则按动作阶段动态切换量化比特，内存降到原模型的 30.9%，同时保留 99.5% 性能，并带来 1.49× 仿真加速与最高 1.43× 真实机加速。

REPRESENTATIVE SOURCES

- OmniGuide: Universal Guidance Fields for Enhancing Generalist Robot Policies — Yunzhou Song; Long Le; Yong-Hyun Park; Jie Wang; Junyao Shi; Lingjie Liu; …
- DyQ-VLA: Temporal-Dynamic-Aware Quantization for Embodied Vision-Language-Action Models — Zihao Zheng; Hangyu Cao; Sicheng Tian; Jiayu Chen; Maoliang Li; Xinhao Sun; …

世界模型进入后训练、评测与交互模拟核心链路

世界模型的角色继续前移，不再只是生成视频。AtomVLA 把潜在世界模型直接做成离线后训练奖励，在 LIBERO 上到 97.0%，比其 SFT 基线 93.0% 高 4.0 个点，LIBERO-Long 从 90.0% 升到 94.4%。IWS 则强调交互速度与评测可用性，在单张 RTX 4090 上实现 15 FPS、超过 10 分钟稳定 rollout，并在 192 步预测上把 FVD 做到 243.20，明显优于 DINO-WM、UVA、Dreamer4 和 Cosmos。

REPRESENTATIVE SOURCES

- AtomVLA: Scalable Post-Training for Robotic Manipulation via Predictive Latent World Models — Xiaoquan Sun; Zetian Xu; Chen Cao; Zonghe Liu; Yihan Sun; Jingrui Pang; …
- Interactive World Simulator for Robot Policy Training and Evaluation — Yixuan Wang; Rhythm Syed; Fangyu Wu; Mengchao Zhang; Aykut Onol; Jose Barreiros; …

能力边界外扩：从双手灵巧到人形行走-操作一体化

机器人能力边界正向两端外扩。一端是高自由度灵巧操作，MoDE-VLA 把力觉、触觉和 RL 技能协同起来，面向 63-DoF 双臂双手任务，摘要称在 4 个接触丰富任务上相对基线约 2 倍提升，IMCopilot 还把苹果相关手内操作从 8/30 提到 27/30。另一端是更大尺度的全身控制，MetaWorld-X 用 VLM 监督路由专家池，在 Humanoid-bench 上 Walk 达到 1118.7±7.1，显著高于 TD-MPC2 的 644.2±162.3。

REPRESENTATIVE SOURCES

- Towards Human-Like Manipulation through RL-Augmented Teleoperation and Mixture-of-Dexterous-Experts VLA — Tutian Tang; Xingyu Ji; Wanli Xing; Ce Hao; Wenqiang Xu; Lin Shao; …
- MetaWorld-X: Hierarchical World Modeling via VLM-Orchestrated Experts for Humanoid Loco-Manipulation — Yutong Shen; Hangxu Liu; Penghui Liu; Jiashuo Luo; Yongkang Zhang; Rex Morvley; …